

Economisch denken en rekenen

Hoofdstuk 1 • Een keuze begrijpen. Een getal controleren.

1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten	2
Wat kun je niet tegelijk doen, en wat geef je op?	
1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers	9
Vergeleken met wat? Kies steeds de juiste basis.	
1.1.3 Tabellen, grafieken en formules	20
Lees, teken, bereken en controleer een bewering.	
1.1.4 Gemengde opgaven	34
Gebruik de gereedschappen samen in een nieuwe situatie.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	39

Na dit hoofdstuk kun je

- uitleggen waarom beperkte middelen tot keuzes leiden;
- de waarde van het beste opgegeven alternatief bepalen;
- rekenen met verhoudingen, percentages en indexcijfers;
- tabellen, grafieken en eenvoudige formules gebruiken;
- een conclusie onderbouwen met een berekening of bron.

Is 20% meer altijd veel? En kost een gratis activiteit echt niets? In dit hoofdstuk leer je vragen stellen bij keuzes en getallen. Je begint met herkenbare situaties. Daarna leer je het rekenwerk en de grafieken waarmee je een antwoord controleert.

Zo werk je

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Maak daarna de startopgaven. Bij de oefeningen gebruik je een schrift, ruitjespapier, een liniaal en zo nodig een rekenmachine. De antwoorden staan in een apart antwoordboek.

Alle situaties, bedragen en tabellen in dit hoofdstuk zijn voor het onderwijs geconstrueerd.

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening. Herhaling is aanvullend bij beide routes.

1.1.1 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Schaarste, keuzes en alternatieve kosten

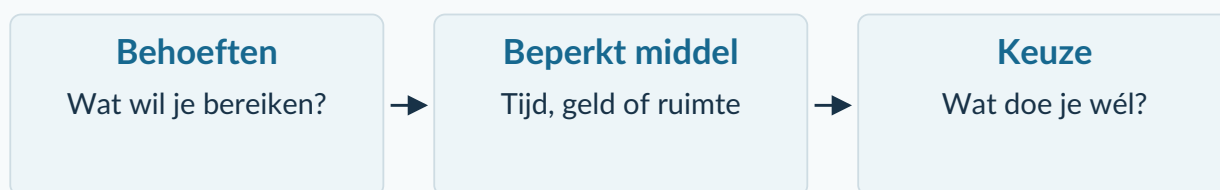
Je hebt zaterdag drie uur vrij. Je kunt die tijd gebruiken voor een activiteit met vrienden of voor een klus. Allebei kosten drie uur. Je kunt ze dus niet allebei doen, ook wanneer je genoeg geld hebt.

Na deze paragraaf kun je

- het beperkte middel en de haalbare mogelijkheden aanwijzen;
- uitkomsten voor dezelfde hoeveelheid tijd of ruimte vergelijken;
- de alternatieve kosten uitleggen;
- een keuze beoordelen aan de hand van een genoemd doel.

Definitie · Schaarste

Middelen zijn beperkt ten opzichte van de behoeften. Daardoor moet je kiezen waarvoor je die middelen gebruikt.

Je kunt hetzelfde middel niet tegelijk twee keer gebruiken

Een keuze betekent dat een andere mogelijkheid vervalt.

Figuur 1 · Het middel verbindt je wensen met de keuze die je moet maken.

Een **behoefte** is iets waaraan je wilt voldoen, zoals ontspanning of contact met anderen. Een **middel** is wat je daarvoor inzet: bijvoorbeeld tijd, geld of ruimte. Eenzelfde uur of euro kun je niet twee keer uitgeven.

Niet hetzelfde als zeldzaamheid

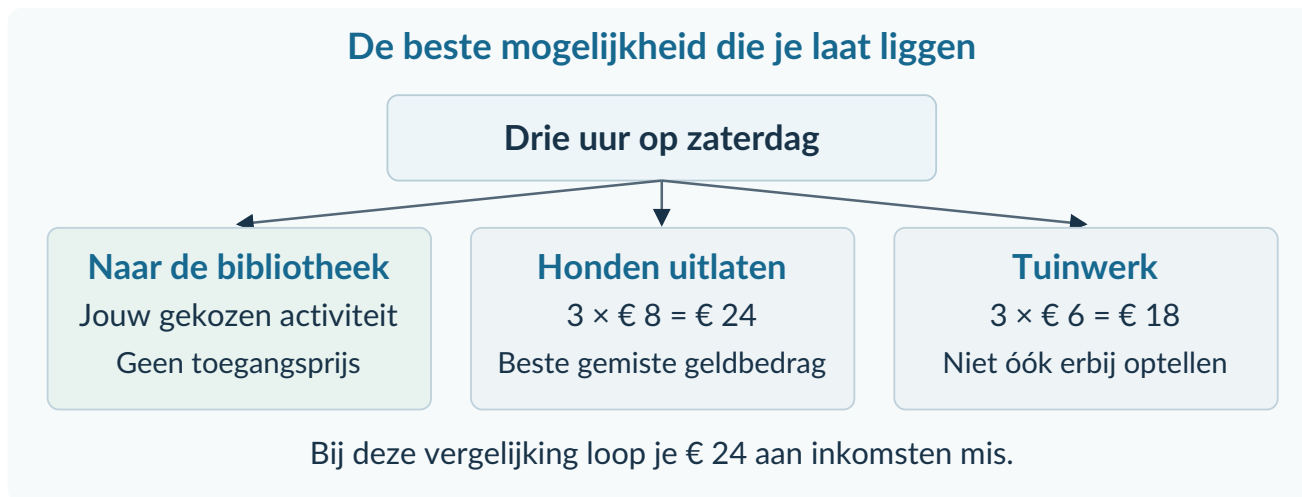
Een school heeft veel lokalen. Toch kan een lokaal schaars zijn: dezelfde ruimte kan op hetzelfde moment niet voor twee lessen worden gebruikt. Een tijdelijk tekort of een zeldzaam product is dus niet de definitie van schaarste.

1.1.1 · Wat geef je op?

Definitie · Alternatieve kosten

De waarde van het beste haalbare alternatief dat je opgeeft door een keuze te maken.

Je kiest voor een middag in de bibliotheek. Honden uitlaten zou je € 24 opleveren; tuinwerk € 18. Elke activiteit vult dezelfde drie uur. Je kunt maar één activiteit doen. Van de twee gemiste geldbedragen is € 24 het hoogste.



Figuur 2 · Voor deze vergelijking zijn de inkomsten van de twee klussen de gegeven maatstaf.

Je geeft dus **€ 24 aan mogelijke inkomsten** op. Je telt € 18 daar niet bij: ook zonder het bibliotheekbezoek kun je niet beide klussen doen. En je betaalt die € 24 niet aan de bibliotheek. Het is een gemiste mogelijkheid, geen rekening.

Vergelijk gelijke hoeveelheden

Een bedrag per uur wordt een totaalbedrag door te vermenigvuldigen met het aantal uren. Bijvoorbeeld: 3 uur $\times$ € 8 per uur = € 24. Vergelijk daarna de totale uitkomsten voor hetzelfde beschikbare tijdvak.

Het doel bepaalt hoe je vergelijkt. Wie zoveel mogelijk geld wil verdienen, vergelijkt inkomsten. Wie vooral wil ontspannen, weegt andere voordelen mee. We verzinnen geen geldwaarde voor leesplezier. Een hogere geldopbrengst maakt een keuze niet automatisch voor iedereen beter.

Let op

Alternatieve kosten zijn niet automatisch de betaalde prijs, het verschil tussen twee bedragen of de som van alle gemiste mogelijkheden. Zoek het beste haalbare alternatief.

Uitgewerkt voorbeeld

Een buurtcentrum heeft één zaal, vier uur lang. Het kiest een voorleesmiddag óf een reparatiemiddag. Elke activiteit gebruikt de zaal de volle vier uur. Het doel is zoveel mogelijk geld voor een buurtproject overhouden. De bedragen hieronder zijn wat **na betaling van alle materialen overblijft**. De zaal is gratis.

Activiteit	Bedrag per uur	Deelnemers
Voorleesmiddag	€ 40	80
Reparatiemiddag	€ 55	50

- 1. Benoem de beperking.** De zaal is vier uur beschikbaar. De twee activiteiten kunnen niet tegelijk plaatsvinden. Ze zijn elk apart haalbaar.
- 2. Vergelijk de totale uitkomsten.** Voorlezen: $4 \times € 40 = € 160$. Repareren: $4 \times € 55 = € 220$. Bij het genoemde gelddoel kies je de reparatiemiddag.
- 3. Bepaal wat je opgeeft.** Zonder reparatiemiddag is voorlezen het beste andere gebruik. De alternatieve kosten zijn daarom € 160. Het verschil van € 60 is de extra geldopbrengst, niet de alternatieve kosten.

Van beperkte tijd naar twee vergelijkbare uitkomsten



De opgegeven activiteit is € 160 waard; niet het verschil van € 60.

Figuur 3 · Eerst de beperking, dan de vergelijking, daarna het opgegeven alternatief.

- 4. Controleer de uitleg.** De zaalhuur is € 0, maar er zijn wel alternatieve kosten. Het andere gebruik van die zaal zou € 160 opleveren.
- 5. Verander alleen het doel.** Bij “zoveel mogelijk deelnemers bereiken” kies je de voorleesmiddag: 80 in plaats van 50 deelnemers. De keuze hangt dus ook van het doel af.

Samenvatting · 1.1.1

Benoem het beperkte middel. Vergelijk haalbare opties voor hetzelfde tijdvak of dezelfde ruimte. Kies op basis van het doel. De alternatieve kosten zijn de waarde van het beste opgegeven alternatief. In 1.1.2 leer je uitkomsten met verhoudingen en percentages vergelijken.

Startopgaven

Opgave 1 · Eenheden ophalen

Een bezorgklus duurt 3 uur. De vergoeding is € 8 per uur.

- Bereken de totale vergoeding. Zet de eenheid bij je antwoord.
- Een andere klus levert voor dezelfde drie uur € 30 op. Bereken het verschil in totale vergoeding.

Opgave 2 · Een gratis schoolplein

Een schoolplein kan tijdens de pauze worden gebruikt voor een sportactiviteit óf een optreden. Ze passen niet tegelijk op het plein. Het gebruik van het plein kost niets.

- Welk middel is beperkt? Leg uit waarom er toch schaarste is.
- De school kiest het optreden. Wat is dan het opgegeven alternatief?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 · Lees de ingevulde keuze

Een fotograaf gebruikt een middag voor portretfoto's. Bekijk de ingevulde vergelijking.



Figuur 4 · Een ingevulde vergelijking: lees eerst welk alternatief werkelijk mogelijk is.

- Welk bedrag zijn de alternatieve kosten? Noem ook de activiteit die daarbij hoort.
- Waarom is het verschil van € 30 niet het antwoord op vraag a?

1.1.1 • Van invullen naar zelf kiezen

Opgave 4 • De moestuin

Een vereniging gebruikt acht even grote tuinbedden voor kruiden óf bloemen. Voor elke optie zijn alle acht bedden nodig. Het doel is het hoogste bedrag overhouden voor de vereniging. De gegeven bedragen zijn al na aftrek van uitgaven.

Activiteit	Bedden	Bedrag per bed	Totaal
Kruiden	8	€ 5	...
Bloemen	8	€ 7	...

- Neem de tabel over en vul de twee totaalbedragen in. Vermenigvuldig per rij het aantal bedden met het bedrag per bed.
- Kies de activiteit die bij het doel past. Noem daarna de alternatieve kosten van die keuze.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Een weekendklus

Noor heeft zaterdag vier uur. Zij kan één klus doen: oppassen voor € 9 per uur of helpen bij een verhuizing voor € 11 per uur. Beide klussen duren precies vier uur; er zijn geen bijkomende uitgaven. Zij wil zoveel mogelijk verdienen.

- Welke klus kiest zij bij dit doel? Onderbouw met beide totaalbedragen.
- Bereken de alternatieve kosten van de gekozen klus. Leg uit waarom dat bedrag geen betaling is.

Opgave 6 • Een middag voor de buurt

Een vrijwilligersgroep kan één activiteit begeleiden. Bij een sportmiddag doen 40 buurtbewoners mee; bij een creatieve middag 30. Elke activiteit vraagt de hele middag. Het doel is zoveel mogelijk buurtbewoners laten deelnemen.

- Welke activiteit past bij het doel? Benoem de beperkte inzet van de vrijwilligers.
- Iemand zegt: "Zonder prijzen kun je niets over alternatieve kosten zeggen." Beoordeel deze uitspraak.

Doeloefening

Opgave 7 · Eén aula, twee plannen

Een school organiseert een activiteit voor een goed doel. De aula is vrijdag drie uur beschikbaar. De school kiest een muziekmiddag óf een ruilmarkt. Elk plan gebruikt de aula de volledige drie uur. De school kan beide plannen uitvoeren, maar niet tegelijk.

Het doel is **zoveel mogelijk geld voor het goede doel overhouden**. In de bedragen zijn alle uitgaven voor de activiteit al verrekend. De aula is gratis.

Plan	Bedrag over per uur	Verwacht aantal deelnemers
Muziekmiddag	€ 70	90
Ruilmarkt	€ 90	60

- Welk middel is schaars? Leg uit waarom de school moet kiezen.
- Bereken voor beide plannen hoeveel geld overblijft. Welk plan past bij het genoemde doel?
- Wat zijn de alternatieve kosten van de keuze uit b? Benoem de gemiste activiteit en het bedrag.
- Een leerling zegt: "De aula is gratis, dus deze keuze heeft geen alternatieve kosten." Leg uit waarom dit niet klopt.
- Het doel verandert in "zoveel mogelijk leerlingen laten deelnemen". Welk plan kies je dan? Gebruik een gegeven uit de tabel.

Controleer je antwoord

Heb je het opgegeven alternatief genoemd? Staat bij je bedrag waarop het betrekking heeft? Je antwoord moet bij het doel van de vraag passen.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 · Twee verdedigbare keuzes

Een vereniging heeft één zaal voor een avond. Een voorstelling levert € 300 op voor de kas en bereikt 50 bezoekers. Een gratis kennismakingsavond kost de vereniging niets, brengt niets in kas en bereikt 90 bezoekers. Beide avonden zijn haalbaar, maar er kan er maar één doorgaan.

- a. Schrijf twee korte adviezen die tot verschillende keuzes leiden. Geef bij elk advies een duidelijk doel, een passend gegeven en het beste opgegeven alternatief. Leg ook uit waarom de cijfers niet één universeel juiste keuze bepalen.

Herhaling en combineren

Opgave 9 · Kort terughalen

Een buurtgroep heeft vijf vrijwilligers. Zij kunnen elk twee uur helpen bij één van twee gelijktijdige activiteiten. De groep blijft bij elkaar; elk plan vraagt alle vrijwilligers gedurende die twee uur. Gezamenlijk helpen bij de eerste activiteit levert € 80 op; bij de tweede € 65. Er zijn geen andere haalbare activiteiten.

- a. Hoeveel vrijwilligersuren zijn samen beschikbaar?
- b. De groep kiest de eerste activiteit vanwege het geldbedrag. Noem de alternatieve kosten en leg uit waarom je niet € 15 antwoordt.

Van keuze naar vergelijking

In de volgende paragraaf ga je uitkomsten nauwkeuriger vergelijken. Je leert het verschil tussen een totaal, een bedrag per eenheid en een procentuele verandering.

1.1.2 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Verhoudingen, percentages en indexcijfers

Een activiteit kost € 180. Is dat duur? Voor twaalf deelnemers is dat € 15 per persoon. Voor dertig deelnemers is het € 6. Het totaal vertelt dus niet het hele verhaal. Je hebt ook nodig waarmee je het bedrag vergelijkt.

Na deze paragraaf kun je

- bedragen per eenheid en aandelen berekenen;
- absolute en procentuele veranderingen onderscheiden;
- een nieuwe waarde en een indexcijfer berekenen;
- procenten, procentpunten en indexpunten uit elkaar houden.

Per eenheid en deel van een geheel

Bedrag per persoon = totaalbedrag / aantal personen

Aandeel in procenten = deel / geheel × 100%

Twee verschillende vergelijkingen**Bedrag per eenheid**

€ 180 voor 12 personen

$$\text{€ } 180 / 12 = \text{€ } 15$$

Eenheid: euro per persoon

Deel van een groep

18 van de 60 leerlingen

$$18 / 60 \times 100\% = 30\%$$

Eenheid: procent

Figuur 5 · De noemer zegt of je een bedrag per persoon of een aandeel berekent.

Bij € 180 / 12 personen hoort de eenheid **euro per persoon**. Bij 18 deelnemers uit 60 leerlingen deel je aantallen personen: $18 / 60 = 0,30$. Vermenigvuldigen met 100% maakt daarvan **30%**.

Een verhouding gebruiken

Bij een aandeel van 30% uit 60 leerlingen horen $0,30 \times 60 = 18$ leerlingen. Zet het percentage dus eerst om naar een decimaal getal. Delen door nul kan niet: de noemer moet een bruikbare, niet-nul basis zijn.

1.1.2 · Van verschil naar procentuele verandering

Een prijs stijgt van € 80 naar € 100. De stijging is € 20. Om te weten hoe groot die stijging **relatief** is, vergelijk je € 20 met de oude € 80.

Formules · Verandering

Absolute verandering = nieuw – oud

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Een absolute verandering staat in de oorspronkelijke eenheid, bijvoorbeeld euro of personen. “Absoluut” betekent hier niet dat het getal altijd positief is: een daling heeft een minteken.

Van € 80 naar € 100: de oude € 80 is de basis

Oud



80

Nieuw



100

prijs (€)

Vergelijk het verschil steeds met de oude waarde.

Figuur 6 · De toename van € 20 is een kwart van de oude € 80.

Stap 1 – verschil: € 100 – € 80 = € 20.

Stap 2 – vergelijk met oud: $20 / 80 = 0,25$.

Stap 3 – in procenten: $0,25 \times 100\% = 25\%$.

Een daling krijgt een minteken

Van € 100 terug naar € 80: $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$. De prijs daalt met 20%. De heen- en terugweg hebben niet hetzelfde percentage: de oude waarde is anders.

Zet op je rekenmachine haakjes om **nieuw – oud**. Bij 25% stijging kun je ook “+25%” schrijven. Bij een daling laat je het minteken staan of schrijf je duidelijk “daalt met ...%”.

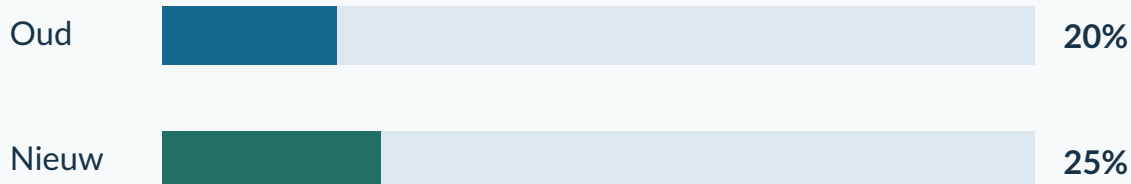
1.1.2 · Procenten en procentpunten

Het aandeel leerlingen dat meedoet stijgt van 20% naar 25%. Het verschil is **5 procentpunten**. Maar de relatieve stijging van het aandeel is $5 / 20 \times 100\% = 25\%$.

Definitie · Procentpunt

Een procentpunt is het verschil tussen twee percentages. Van 20% naar 25% is een stijging van 5 procentpunten.

20% naar 25%: twee juiste, verschillende beschrijvingen



+5 procentpunten: het verschil tussen de aandelen
 +25%: het verschil vergeleken met het oude aandeel

Figuur 7 · De balken gebruiken dezelfde schaal van 0% tot 100%.

Bij honderd leerlingen stijgt het aantal deelnemers dan van 20 naar 25. Dat zijn vijf extra deelnemers op de oorspronkelijke twintig: ook dat is 25%. Verandert het totale aantal leerlingen óók, dan bereken je eerst de twee aantallen opnieuw.

Formules · Een nieuwe waarde

Na een stijging met $p\%$: $\text{nieuw} = \text{oud} \times (1 + p / 100)$

Na een daling met $p\%$: $\text{nieuw} = \text{oud} \times (1 - p / 100)$

Een bedrag van € 50 stijgt met 12%. De nieuwe waarde is $50 \times 1,12 = \text{€ } 56$. Een korting van 20% op € 50 geeft $50 \times 0,80 = \text{€ } 40$.

Twee controles

Een stijging betekent een factor groter dan 1; een daling een factor kleiner dan 1. Een verschil in procentpunten is géén vermenigvuldigingsfactor.

1.1.2 · Indexcijfers: één basis op 100

Een kaart kost in het basisjaar € 50. Een jaar later kost dezelfde kaart € 60, daarna € 66. Een **indexcijfer** laat die bedragen zien ten opzichte van één vaste basis.

Definitie · Indexcijfer

Een getal dat een waarde vergelijkt met een gekozen basiswaarde. De basiswaarde krijgt index 100.

Formule · Indexcijfer

Indexcijfer = waarde / basiswaarde × 100

Eén vaste basis; steeds opnieuw de juiste vergelijking



Figuur 8 · Alle indexcijfers gebruiken € 50 als basis. Voor de verandering tussen jaar 2 en 3 is index 120 de oude waarde.

Voor jaar 2: $60 / 50 \times 100 = 120$. Voor jaar 3: $66 / 50 \times 100 = 132$. Index 132 betekent 32% boven het basisjaar, maar niet 32% boven elk ander jaar.

Tussen jaar 2 en 3 stijgt de index met **12 indexpunten**. De procentuele verandering is $(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$. Dat is precies dezelfde verandering als $(66 - 60) / 60 \times 100\%$.

Uit een index terug naar een bedrag: **basiswaarde × index / 100**. Bij € 50 als basis en index 132 krijg je $50 \times 132 / 100 = € 66$.

Let op de basis

Bij een index staat geen euroteken. Index 100 betekent niet "honderd euro". Vergelijk twee indexcijfers alleen rechtstreeks als ze over dezelfde grootte en dezelfde basis gaan.

Uitgewerkt voorbeeld

Een klimclub vergelijkt het tarief voor één klimavond en deelname aan een kennismakingsactiviteit. De club gebruikt voor het tarief **jaar 1 als basisjaar**. De tabel is een rekenvoorbeeld, geen actuele prijslijst.

Gegeven	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Tarief per klimavond	€ 5,00	€ 6,00	€ 6,60
Leerlingen die konden deelnemen	100	120	120
Deelnemers kennismaking	20	30	36

In jaar 2 betaalt de club daarnaast € 180 aan materiaal voor de 30 deelnemers. Een aangekondigde tariefstijging na jaar 3 is 10%.

a. Materiaalbedrag per deelnemer

Bedrag per deelnemer = totaal / aantal = € 180 / 30 = **€ 6 per deelnemer**. Dit is niet het totale materiaalbedrag.

b. Verandering van het tarief tussen jaar 1 en 2

Absolute verandering = € 6 – € 5 = **€ 1**.

Procentuele verandering = $(6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$. De oude € 5 staat onder de deelstreep.

c. Nieuwe waarde na de aangekondigde stijging

Nieuw tarief = € 6,60 × (1 + 10 / 100) = € 6,60 × 1,10 = **€ 7,26**.

Controle

Het bedrag per deelnemer heeft de eenheid euro per deelnemer. De procentuele verandering krijgt %. Het nieuwe tarief blijft een bedrag in euro per klimavond.

1.1.2 · Uitgewerkt voorbeeld · de juiste basis

d. Indexcijfers met jaar 1 = 100

Jaar 1: $5 / 5 \times 100 = 100$.

Jaar 2: $6 / 5 \times 100 = 120$.

Jaar 3: $6,60 / 5 \times 100 = 132$.

e. Van index 120 naar index 132

Verschil = $132 - 120 = 12$ indexpunten.

Procentuele verandering = $12 / 120 \times 100\% = 10\%$. De basis van deze vergelijking is jaar 2, niet index 100.

f. Deelname in jaar 1 en jaar 2

Jaar 1: $20 / 100 \times 100\% = 20\%$.

Jaar 2: $30 / 120 \times 100\% = 25\%$.

Het aandeel neemt toe met $25 - 20 = 5$ procentpunten.

g. Beoordeel "Het aandeel deelnemers groeit met 5%."

Die uitspraak verwacht procentpunten met procenten. De relatieve stijging van het aandeel is $(25 - 20) / 20 \times 100\% = 25\%$. Het aantal deelnemers is iets anders: dat groeit van 20 naar 30, dus met 50%.

Je vergelijkt...	Juiste uitkomst	Waarom?
Aandeel 20% → 25%	+5 procentpunten	Verschil tussen percentages
Aandeel 20% → 25%	+25%	Verschil / oud aandeel
Aantal 20 → 30	+50%	Verschil / oud aantal

Samenvatting · 1.1.2

Lees de eenheden en de basis. Deel een totaal door het aantal voor een bedrag per eenheid. Gebruik $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$ voor een procentuele verandering. Een index gebruikt een vaste basis op 100. Procentpunten en indexpunten zijn verschillen, niet automatisch relatieve veranderingen. In 1.1.3 gebruik je deze controles bij grafieken.

Afronden in dit hoofdstuk: geef geldbedragen waar nodig in centen. Rond percentages en indexcijfers zo nodig op twee decimalen af. Reken tussendoor met de ongeronde waarden.

Startopgaven

Opgave 10 · Eerst delen en aftrekken

Bij een activiteit zijn 24 leerlingen. Een doos met 24 gelijke werkboekjes kost € 72. Vorig jaar deden 20 leerlingen mee.

- Bereken het bedrag per werkboekje.
- Bereken hoeveel leerlingen er meer meedoen dan vorig jaar.

Opgave 11 · Welke basis gebruik je?

Een prijs stijgt van € 40 naar € 50. Een apart deelnamepercentage stijgt van 30% naar 36%.

- Deel je de prijsstijging door 40 of door 50 voor de procentuele verandering? Leg kort uit.
- Is $36 - 30$ een verschil in procenten of procentpunten?
- Welke vermenigvuldigingsfactor hoort bij een aangekondigde prijsstijging van 8%?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

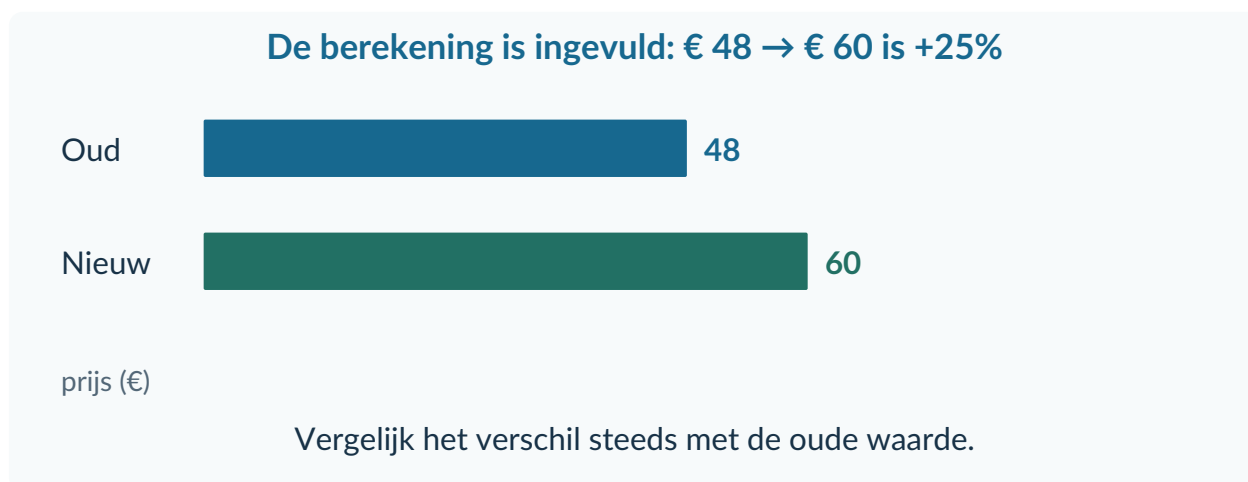
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 · Lees de ingevulde prijsstijging

Een sportshirt wordt duurder: van € 48 naar € 60. De figuur laat de verandering zien.



Figuur 9 · Begin bij de oude waarde, niet bij de langste balk.

- De uitkomst +25% staat al in de figuur. Laat met de formule zien hoe die uitkomst ontstaat.
- De nieuwe prijs van € 60 krijgt later 10% korting. Bereken de prijs na korting.

1.1.2 · Invullen en twee veranderingen scheiden

Opgave 13 · De vaste basis blijft staan

De huur van een instrument is in jaar 1 € 20 per maand, in jaar 2 € 24 en in jaar 3 € 30. Gebruik jaar 1 als indexbasis.

Jaar	Prijs per maand	Index: jaar 1 = 100
1	€ 20	100
2	€ 24	...
3	€ 30	...

- Neem de tabel over en vul de twee ontbrekende indexcijfers in. Gebruik steeds € 20 als basiswaarde.
- Bereken de verandering tussen jaar 2 en 3 in indexpunten. Bereken daarna de procentuele verandering met index jaar 2 als oude waarde.

Opgave 14 · Twee veranderingen tegelijk

Een jeugdvereniging had 100 leden. Daarvan deed 20% mee aan een vrijwilligersdag. Nu heeft de vereniging 150 leden en doet 24% mee.

- Bekijk alleen de verandering van het aandeel. Hoeveel deelnemers zouden er zijn bij 100 leden en 24% deelname?
- Bekijk alleen de verandering van het ledental. Hoeveel deelnemers zouden er zijn bij 150 leden en nog steeds 20% deelname?
- Bereken het oude en het werkelijke nieuwe aantal deelnemers. Versterken de twee veranderingen elkaar?
- Een leerling zegt: "Het aandeel stijgt met 4 procentpunten, dus het aantal deelnemers stijgt met 4%." Weerleg dit met het juiste groeipcentage van het aantal.

Zelfstandige oefening

Opgave 15 · Een tekenpakket

Een klas koopt 18 gelijke tekenpakketten voor samen € 144. Een jaar eerder kostte hetzelfde pakket € 10 per stuk.

- Bereken de huidige prijs per pakket.
- Bereken de absolute en procentuele prijsverandering.
- De huidige prijs stijgt volgend jaar met 12,5%. Bereken de aangekondigde nieuwe prijs.

Opgave 16 · Een indexbericht

Een vervoerder publiceert onderstaande indexcijfers voor dezelfde ritprijs. De basis is in alle jaren gelijk.

Jaar	1	2	3
Ritprijsindex	100	110	121

- Bereken de verandering van jaar 2 naar jaar 3 in indexpunten én in procenten.
- De ritprijs in jaar 1 was € 4. Bereken de ritprijs in jaar 3.
- Is “jaar 3 is 21% duurder dan jaar 2” juist? Licht toe.

Opgave 17 · Lid van een debatclub

Vorig jaar waren 30 van de 150 leerlingen lid. Dit jaar zijn 45 van de 180 leerlingen lid.

- Bereken in beide jaren het aandeel leden.
- Bereken de verandering van het aandeel in procentpunten én in procenten.

Doeloefening

Opgave 18 · Een workshop voor scholieren

Een cultureel centrum vergelijkt zijn workshopprijs en het aandeel leerlingen dat deelneemt. Gebruik voor de **prijsindex jaar 1 als basis**. Alle bedragen en aantallen zijn voor deze opgave gegeven.

In jaar 3 betaalt het centrum € 216 aan materiaal voor de 36 deelnemers. Na jaar 3 wil het de workshopprijs met 8% verhogen.

Gegeven	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Prijs per workshop	€ 10	€ 12	€ 15
Leerlingen die konden deelnemen	120	150	150
Werkelijke deelnemers	24	30	36

- Bereken het materiaalbedrag per deelnemer in jaar 3.
- Bereken de absolute en procentuele prijsverandering van jaar 1 naar jaar 2.
- Bereken de aangekondigde workshopprijs na jaar 3.
- Bereken de prijsindexcijfers van jaar 2 en jaar 3.
- Bereken met die indexcijfers de prijsverandering van jaar 2 naar jaar 3 in indexpunten én in procenten.
- Bereken het deelnamepercentage in jaar 1 en jaar 3. Hoeveel procentpunten is de verandering?
- Een bericht luidt: "Het aandeel deelnemers is met 4% gestegen." Beoordeel dit bericht met een berekening.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 19 · Welke groei bedoel je?

Een museum meldt: "Ons bezoekersaantal groeide van index 120 naar 144." Een ander museum meldt: "Wij kregen 1.000 bezoekers meer."

- a. Kun je met alleen deze informatie bepalen welk museum relatief het sterkst groeide? Geef een onderbouwd antwoord en beschrijf twee mogelijke situaties voor het tweede museum die tot een andere vergelijking leiden.

Herhaling en combineren

Opgave 20 · Het beste andere gebruik

Een buurthuis kan een ruimte dezelfde avond verhuren voor € 90 of gebruiken voor een activiteit die € 70 oplevert. Beide bedragen zijn al na uitgaven. Het doel is de grootste geldopbrengst.

- a. Welke keuze past bij het doel, en wat zijn de alternatieve kosten van die keuze?

Opgave 21 · Een daling controleren

Een deelnemersaantal daalt van 80 naar 60.

- a. Bereken de procentuele verandering. Controleer je antwoord door het bijbehorende percentage van 80 te nemen.

1.1.3 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Tabellen, grafieken en formules

Hoeveel reserveringen verwacht je bij een andere prijs? De onderstaande tabel is een eenvoudig model voor één middag. De overige omstandigheden blijven gelijk. Tussen de drie punten nemen we een rechte lijn aan; buiten die punten doen we geen voorspelling.

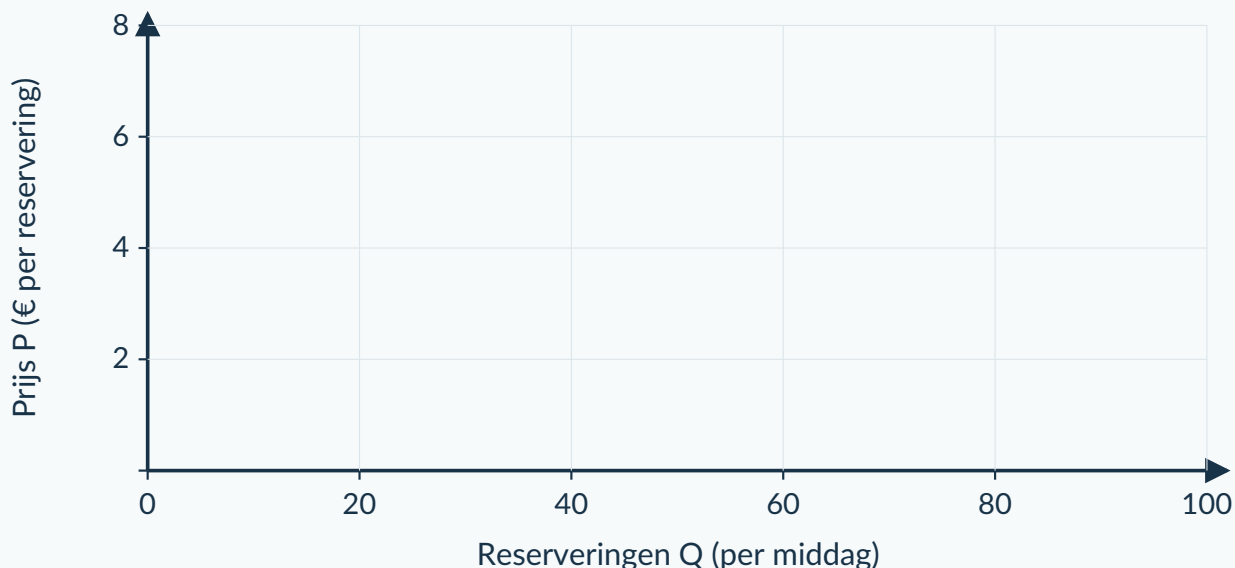
Na deze paragraaf kun je

- een tabel lezen en zelf een grafiek met een schaal tekenen;
- tussen twee punten aflezen en interpoleren;
- een eenvoudige formule invullen en ermee terugrekenen;
- basis, hoogte en oppervlakte bepalen;
- een uitspraak met gegevens controleren.

Prijs P (€ per reservering)	2	4	6
Verwacht aantal Q (per middag)	80	60	40

Stap 1: assen kiezen. In deze prijs–hoeveelheidsgrafiek staat hoeveelheid Q horizontaal en prijs P verticaal. Schrijf bij iedere as wat je meet en in welke eenheid.

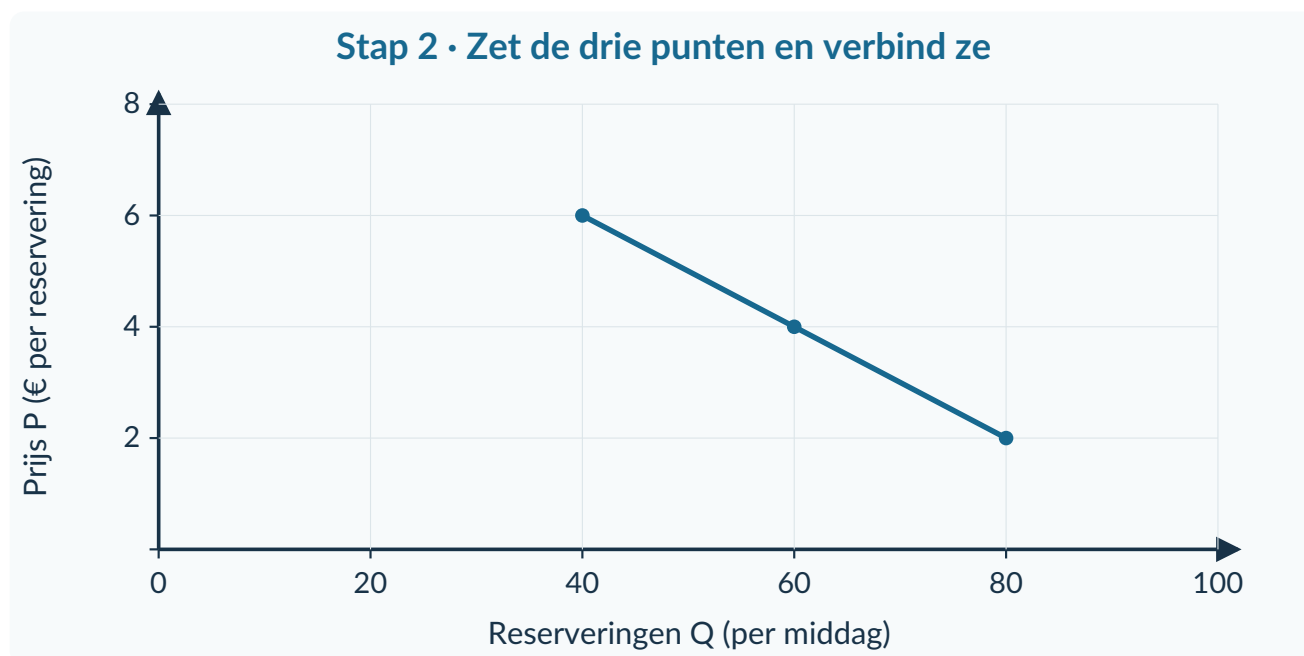
Stap 1 · Kies de assen en een bruikbare schaal



Figuur 10 · Eerst het tekenframe: gelijke afstanden op een as stellen gelijke verschillen voor.

1.1.3 · Punten plaatsen en de schaal controleren

Stap 2: lees één prijs en het bijbehorende aantal. Bij $P = € 2$ horen 80 reserveringen. Je gaat daarom eerst horizontaal naar $Q = 80$ en dan omhoog naar $P = 2$. Het punt schrijf je als **(80; 2)**: horizontale waarde eerst.



Figuur 11 · Dezelfde assen als in figuur 10. Nu staan ook (60; 4) en (40; 6) in de grafiek.

Stap 3: verbind de punten volgens de afspraak. In dit model liggen de punten op een rechte lijn. Je trekt het lijnstuk alleen tussen de opgegeven punten. Een nette lijn buiten dat gebied zou nog geen betrouwbare voorspelling zijn.

Een schaal kiezen

Hier past 0 tot 100 op de horizontale as en 0 tot 8 op de verticale. Een horizontaal stapje stelt 20 reserveringen voor; een verticaal stapje € 2. De twee assen hoeven niet dezelfde stapgrootte te hebben.

Een tabel en een grafiek beschrijven dezelfde gegevens. Controleer daarom na het tekenen minimaal twee punten aan de hand van de tabel. Draai de twee coördinaten niet om.

Niet elke grafiek is een P-Q-grafiek

In een tijdreeks staat meestal de tijd horizontaal en de gemeten grootheid verticaal. Kies de assen die bij de bron horen. “Bij economie staat altijd prijs verticaal” is dus geen algemene regel.

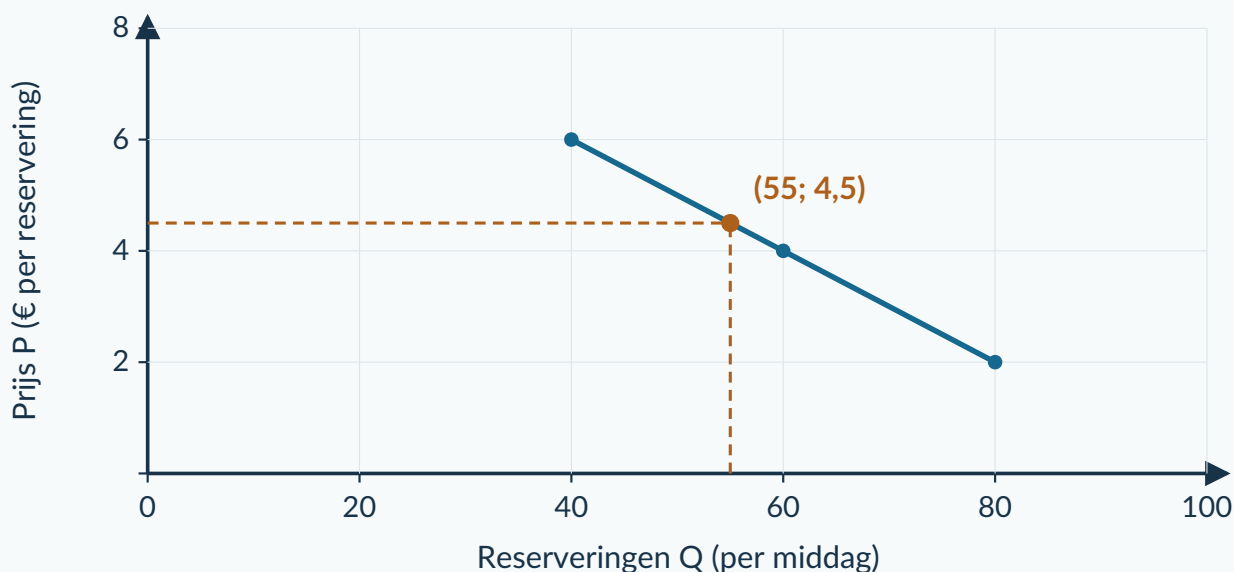
1.1.3 · Interpoleren: een waarde tussen twee punten

$P = € 4,50$ staat niet in de tabel. Het ligt tussen € 4 en € 6. Bij die prijzen horen 60 en 40 reserveringen. Je gebruikt het rechte lijnstuk om de tussenliggende waarde te bepalen.

Definitie · Interpoleren

Een waarde tussen twee bekende punten bepalen. Bij lineair interpoleren neem je aan dat de verandering tussen die punten gelijkmatig verloopt.

Stap 3 · Lees tussen twee punten: $Q = 55$ bij $P = € 4,50$



Figuur 12 · Lees horizontaal vanaf $P = € 4,50$ naar de lijn en daarna omlaag: $Q = 55$.

Rekenen met dezelfde stap. Het hele prijsverschil is $€ 6 - € 4 = € 2$. Je gaat $€ 0,50$ verder dan $€ 4$: dat is $0,50 / 2 =$ **een kwart** van het stuk. Het aantal daalt over het hele stuk met 20. Een kwart daarvan is 5. Dus $Q = 60 - 5 = 55$ reserveringen.

Bij $€ 5$ ben je precies halverwege. Dan hoort het midden tussen 60 en 40 erbij: **50 reserveringen**. Niet iedere tussenprijs ligt echter halverwege.

Aflezen is niet hetzelfde als weten

In een opgegeven rechtlijnig model volgt de tussenwaarde uit de aanname. Bij echte waarnemingen is lineaire interpolatie een schatting. Twee gemeten eindpunten bewijzen niet wat er precies tussendoor gebeurde.

1.1.3 · Een formule invullen en terugrekenen

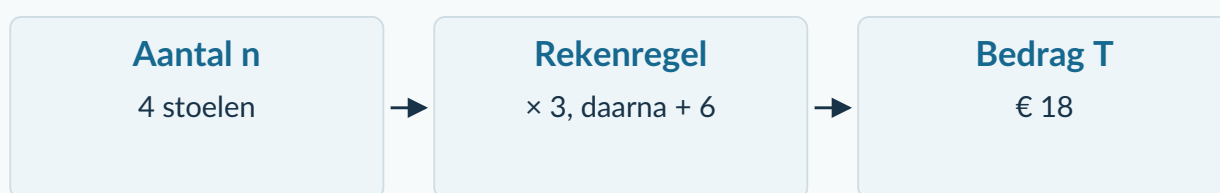
Voor het huren van stoelen geldt de afgesproken rekenregel $T = 6 + 3n$. T is het totale bedrag in euro. n is het aantal stoelen. De regel geldt voor hele aantallen van 0 tot en met 20 stoelen.

Zo lees je de formule

$T = 6 + 3n$ betekent: € 6 plus € 3 voor elke stoel. De schrijfwijze $3n$ betekent $3 \times n$. Het getal 6 heeft de eenheid euro; het getal 3 staat voor euro per stoel.

Invullen: bij $n = 4$ krijg je $T = 6 + 3 \times 4 = 6 + 12 = \text{€ } 18$. Eerst vermenigvuldigen, daarna optellen.

Vooruit invullen en terugrekenen



Terug: van € 18 eerst € 6 afhalen, daarna delen door € 3.

Figuur 13 · Terugrekenen maakt de bewerkingen in omgekeerde volgorde ongedaan.

Terugrekenen: het bedrag is € 30. Hoeveel stoelen zijn gehuurd?

$$30 = 6 + 3n$$

$$30 - 6 = 3n \text{ — trek aan beide kanten 6 af.}$$

$$24 = 3n$$

$$n = 24 / 3 = \text{8 stoelen} \text{ — deel beide kanten door 3.}$$

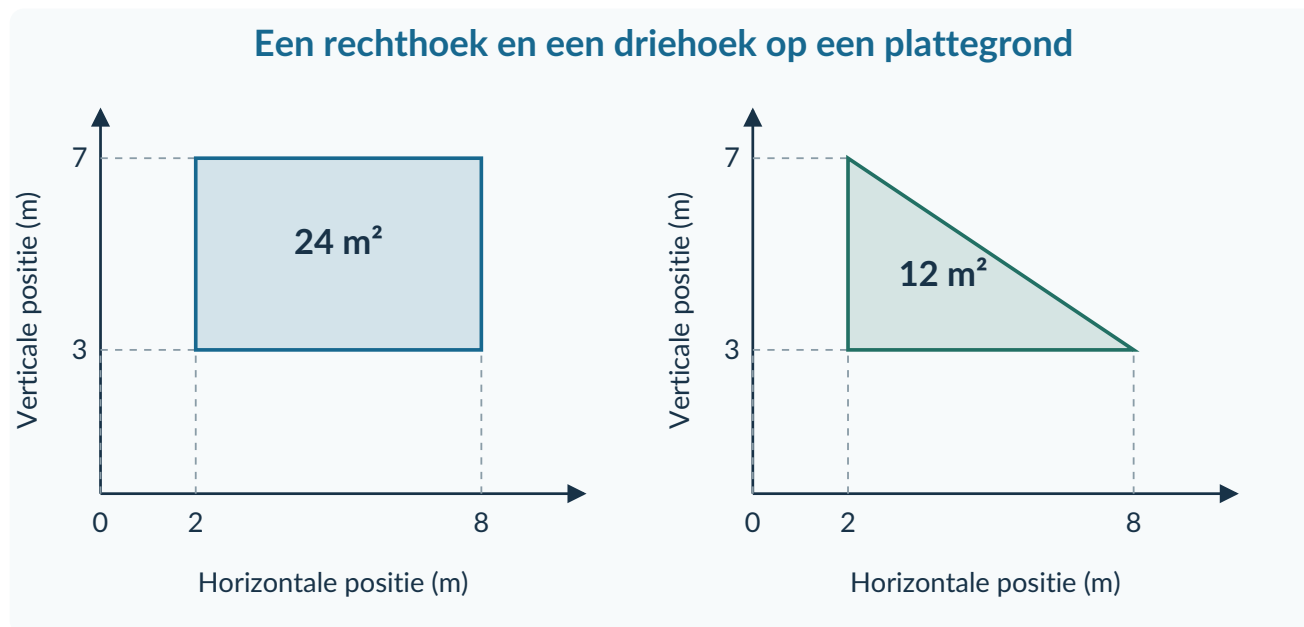
Controle: $6 + 3 \times 8 = \text{€ } 30$. Ook valt 8 binnen de afgesproken aantallen. Je antwoord past dus bij de formule én bij de situatie.

Niet zomaar “naar de andere kant”

Je houdt een vergelijking kloppend door aan beide kanten hetzelfde te doen. Maak zichtbaar wat je aftrekt of waardoor je deelt. Alleen een getal met een ander teken opschrijven legt de bewerking niet uit.

1.1.3 · Oppervlakte: basis keer hoogte

Bij grafieken gebruik je later ook oppervlaktes. Begin met een plattegrond. De horizontale én verticale as geven hier een positie in meters aan. De gekleurde vormen beginnen niet bij de oorsprong.



Figuur 14 · De rechthoek en driehoek hebben dezelfde basis van 6 meter en dezelfde hoogte van 4 meter.

Formules · Oppervlakte

Rechthoek = basis $\times$ hoogte

Driehoek = $\frac{1}{2} \times$ basis $\times$ hoogte

Basis: van 2 tot 8 meter, dus $8 - 2 = 6$ meter.

Hoogte: van 3 tot 7 meter, dus $7 - 3 = 4$ meter.

Rechthoek: $6 \times 4 = 24 \text{ m}^2$.

Driehoek: $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ m}^2$. De driehoek beslaat de helft van de bijbehorende rechthoek.

Hoogte is een afstand, geen aflezing

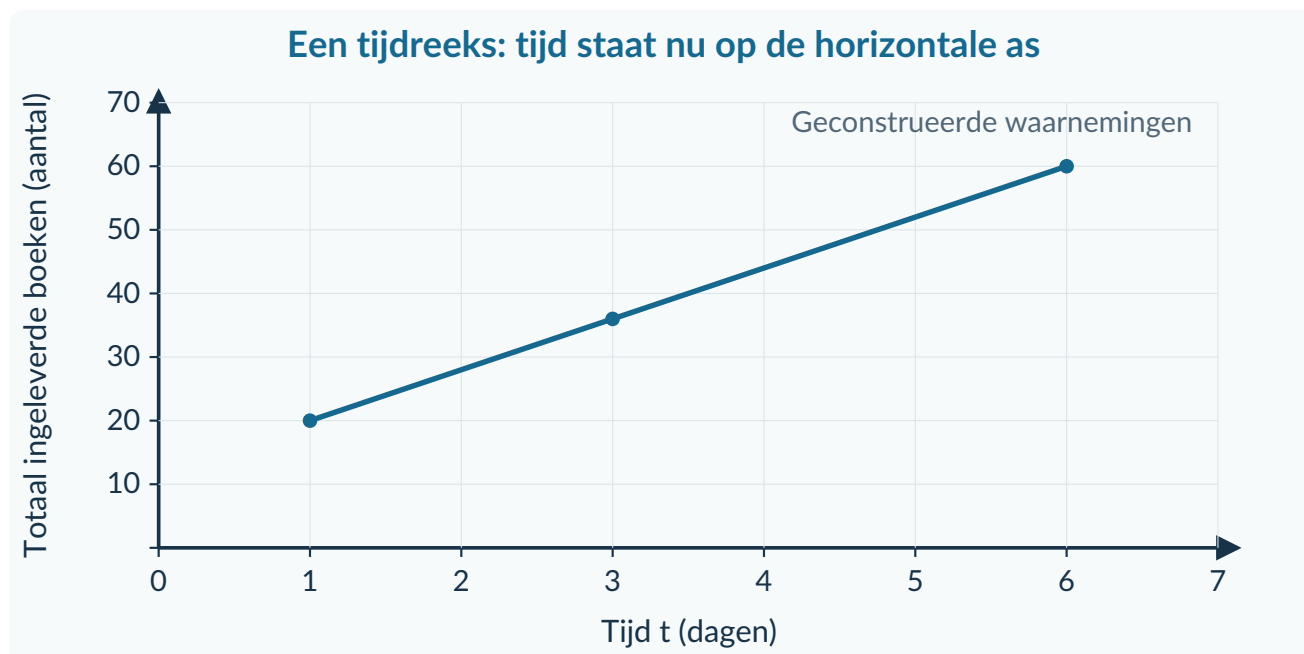
De bovenkant ligt op positie 7 meter, maar de vorm is niet 7 meter hoog. De onderkant ligt op 3 meter. De hoogte is het verschil: 4 meter. De hoogte staat loodrecht op de basis; een schuine zijde is niet automatisch de hoogte.

De eenheid van de oppervlakte volgt uit de assen. Hier: meter $\times$ meter = vierkante meter. In een andere soort grafiek kunnen andere eenheden bij de oppervlakte horen. De economische betekenis daarvan wordt later uitgelegd.

1.1.3 · Wat zegt een verschil in een tabel?

Een inzamelactie telt hoeveel boeken in totaal zijn ingeleverd. Deze geconstrueerde waarnemingen horen bij dag 1, dag 3 en dag 6. De tijd staat nu op de horizontale as.

Dag t	1	3	6
Totaal aantal ingeleverde boeken	20	36	60



Figuur 15 · De meetmomenten liggen niet steeds even ver uit elkaar. Een lijn tussen de meetpunten helpt om het verloop te bekijken.

Van dag 3 tot dag 6 komen er $60 - 36 = 24$ boeken bij. Dat is een verandering over $6 - 3 = 3$ dagen. Gemiddeld over dat interval is dat $24 / 3 = 8$ boeken per dag; niet 24 per dag.

Verskil per horizontale eenheid

Bereken eerst het verschil in de gemeten grootheid. Deel dat door het bijbehorende verschil in tijd of hoeveelheid. Neem niet aan dat één tabelstap altijd één dag of één product is.

Een stijgende tijdreeks bewijst niet **waardoor** de stijging ontstaat. Misschien was er een herinneringsbericht, maar dat staat niet in deze bron. Je kunt dus wel het verloop beschrijven, niet zomaar de oorzaak aanwijzen.

Een bronclaim controleren

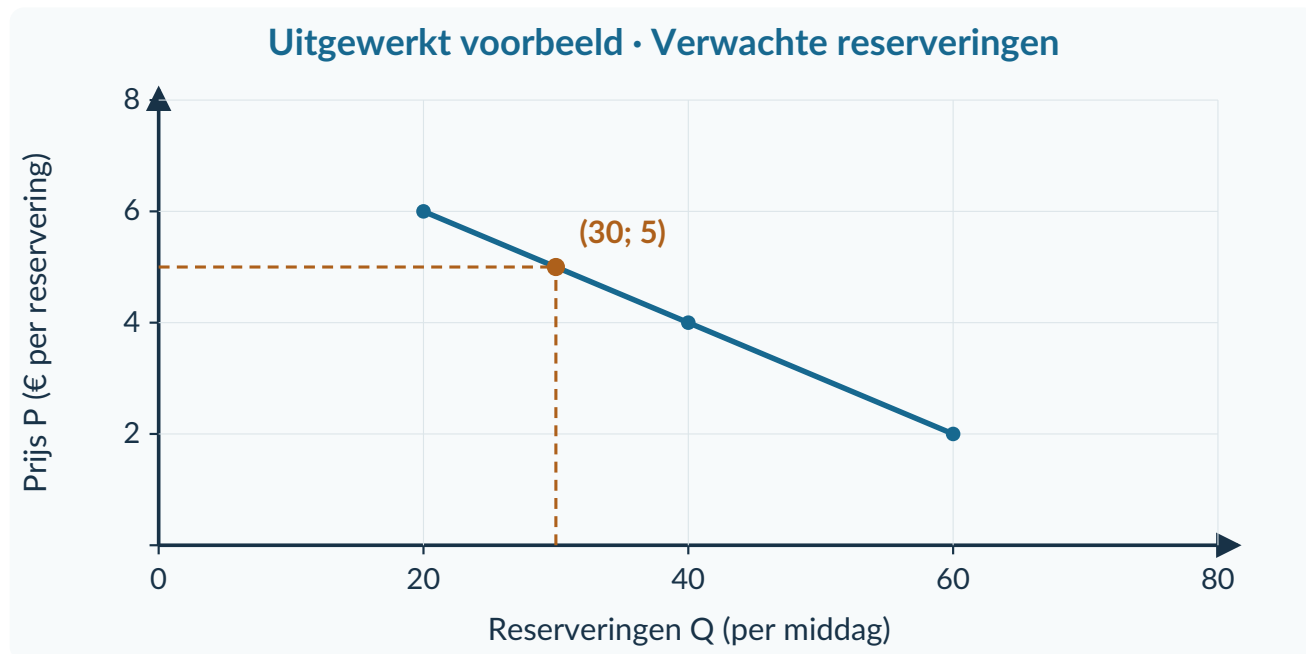
Noem de bewering. Kies de relevante waarden en de juiste vergelijking. Laat je berekening of aflezing zien. Schrijf daarna wat de bron wél ondersteunt en wat je niet kunt vaststellen.

Uitgewerkt voorbeeld

Bron A – Rolschaatsen. Een verhuurder verwacht bij verschillende prijzen de volgende aantallen reserveringen per middag. De andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de opgegeven punten gebruikt hij rechte lijnstukken.

Prijs P (€ per reservering)	2	4	6
Reserveringen Q (per middag)	60	40	20

a. Teken de gegevens. Zet Q horizontaal en P verticaal. Kies schalen van 0 tot 80 en 0 tot 8. Plaats (60; 2), (40; 4) en (20; 6). Verbind de punten.



Figuur 16 · De grafiek hoort alleen bij bron A. De stippellijnen laten de tussenwaarde bij € 5 zien.

b. Interpoleer bij P = € 5. € 5 ligt halverwege € 4 en € 6. Het aantal is daarom $40 - \frac{1}{2} \times (40 - 20) = 30$ reserveringen per middag.

c. Beoordeel “Van € 2 naar € 4 daalt het aantal met 50%.”

$(40 - 60) / 60 \times 100\% = -33,33\%$. De uitspraak is onjuist. De daling van 20 wordt vergeleken met het oude aantal 60. De grafiek toont een modeluitkomst, geen gegarandeerd bezoekersaantal.

1.1.3 · Uitgewerkt voorbeeld · formule en oppervlakte

Bron B – Materiaalhuur. Hiervoor geldt $T = 4 + 2n$. T is het bedrag in euro; n het aantal gehuurde matten, van 0 tot en met 20.

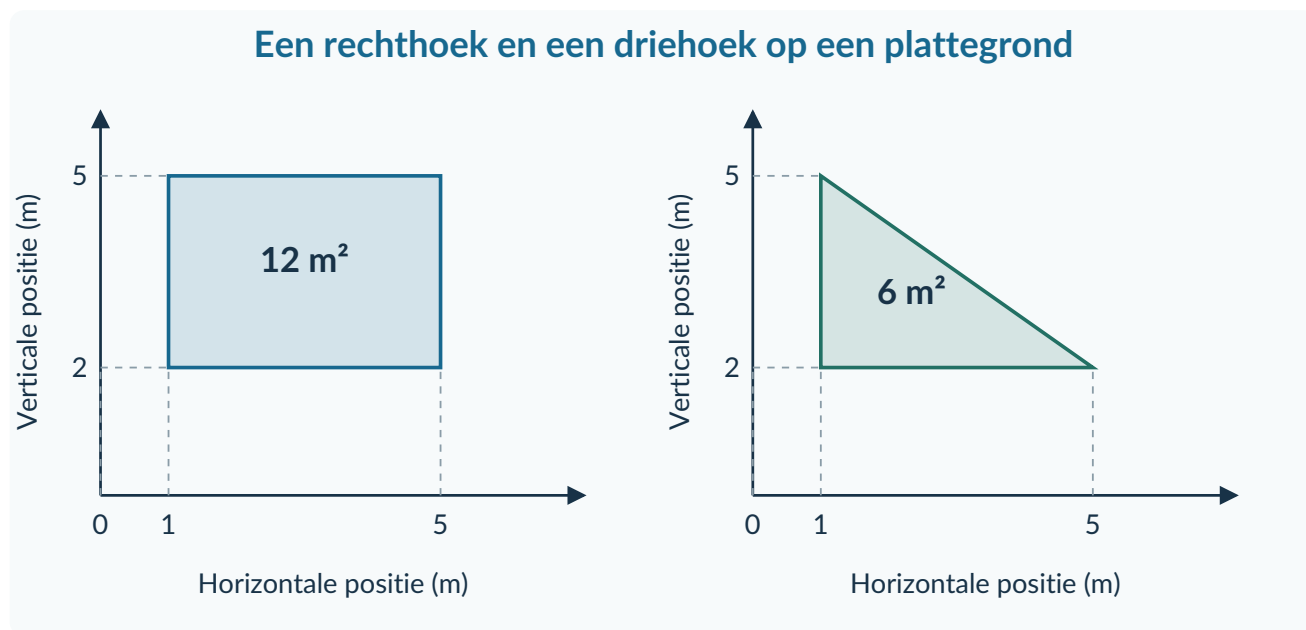
d. Vul $n = 5$ in: $T = 4 + 2 \times 5 = \text{€ } 14$.

e. Reken terug bij $T = \text{€ } 20$:

$20 = 4 + 2n \rightarrow 20 - 4 = 2n \rightarrow 16 = 2n \rightarrow n = 8$ matten.

Controle: $4 + 2 \times 8 = \text{€ } 20$.

Bron C – Een plattegrond. De assen geven posities in meters aan. Bereken de twee gekleurde oppervlaktes.



Figuur 17 · De hoogte is $5 - 2 = 3$ meter, niet 5 meter.

f. **Rechthoek:** basis = $5 - 1 = 4$ m; hoogte = $5 - 2 = 3$ m. Oppervlakte = $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$.

g. **Driehoek:** $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ m}^2$.

Samenvatting · 1.1.3

Lees eerst de variabelen en eenheden. Teken met een bruikbare schaal en controleer de punten. Interpoleer alleen met de genoemde aanname. Vul formules in en controleer een teruggerekende waarde. Gebruik afstanden als basis en hoogte. In de gemengde opgaven kies je deze gereedschappen zelf.

Startopgaven

Opgave 22 · Rekenen voor je tekent

Gebruik de eerder geleerde rekenstappen.

- Bereken $18 - 6$ en deel de uitkomst door 3.
- Een aantal daalt van 50 naar 40. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 23 · Een punt herkennen

Je tekent een prijs-hoeveelheidsgrafiek met Q horizontaal en P verticaal. De prijs is € 5 en de hoeveelheid is 30 stuks.

- Welke coördinaten horen bij dit punt?
- Je tekent daarna een grafiek van bezoekersaantallen per maand. Welke grootte zet je nu normaal horizontaal?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

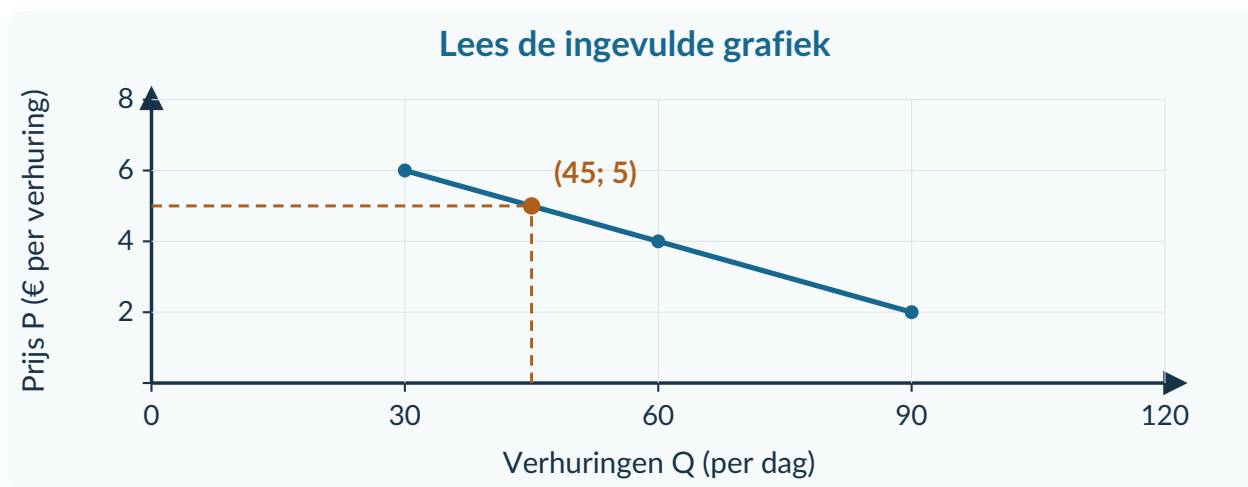
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 24 · Eerst een grafiek lezen

Een verhuurbedrijf voor tentjes gebruikt onderstaande grafiek. De overige omstandigheden blijven gelijk en de lijn is het gegeven model.



Figuur 18 · De hulplijnen zijn ingevuld. Lees eerst wat zij betekenen.

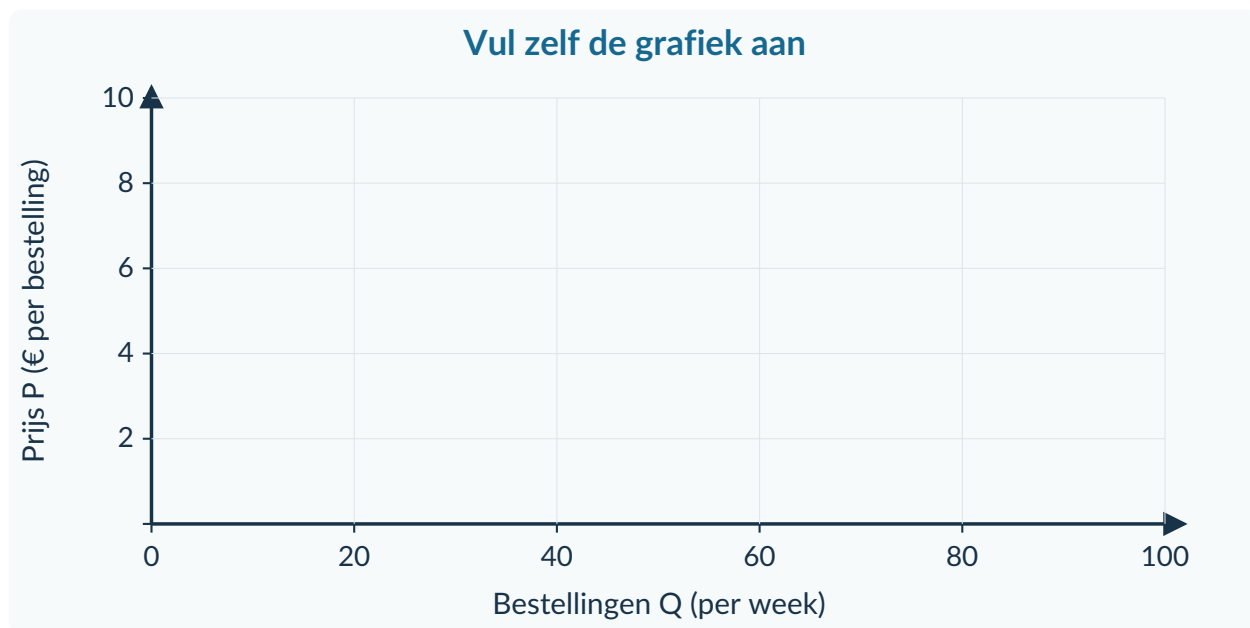
- Lees af hoeveel verhuringen horen bij een prijs van € 4. Noem de eenheid.
- Leg uit waarom bij € 5 het aantal 45 is. Gebruik de twee omliggende punten.

1.1.3 · De steun neemt af

Opgave 25 · Nu zelf aanvullen

Een maker van kaarten verwacht bij elke prijsstijging van € 2 steeds 20 bestellingen minder. De andere omstandigheden blijven gelijk. Gebruik tussen de opgegeven punten rechte lijnstukken.

P (€ per bestelling)	2	4	6	8
Q (bestellingen per week)	80	60	...	20



Figuur 19 · Alleen het frame is gegeven. De punten en de hulplijnen teken je zelf.

- Neem de tabel over en vul het ontbrekende aantal in.
- Teken alle punten in het meegeleverde frame en verbind ze.
- Teken hulplijnen bij $P = € 5$ en lees het aantal bestellingen af.

Opgave 26 · Zonder ingevulde tekening

Voor materiaaltransport geldt $T = 5 + 4n$. T is het bedrag in euro, n het aantal ritten van 0 tot en met 10.

- T is € 25. Schrijf eerst op welke twee bewerkingen je achtereenvolgens uitvoert. Bereken daarna n en controleer.
- Een rechthoek is 5 meter breed. De onderkant ligt op hoogte 2 meter en de bovenkant op 6 meter. Bereken eerst de hoogte en dan de oppervlakte.
- Een apart rechtlijnig model geeft $Q = 40$ bij $P = € 6$ en $Q = 20$ bij $P = € 8$. Leg zonder te tekenen uit welke Q bij $P = € 7$ hoort.

Zelfstandige oefening

Opgave 27 · Bezoek aan een uitkijktoren

Een beheerder gebruikt deze verwachting voor één middag. Andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de opgegeven punten gebruikt hij rechte lijnstukken; buiten het getoonde gebied doet hij geen voorspelling.

P (€ per bezoek)	3	6	9
Q (bezoekers per middag)	120	90	60

- Teken zelf een grafiek op ruitjespapier. Zet Q horizontaal en P verticaal. Kies bruikbare schalen, benoem de eenheden en teken de punten en lijnstukken.
- Bepaal met lineaire interpolatie het aantal bezoekers bij een prijs van € 5.
- Bereken de procentuele verandering van het bezoekersaantal als de prijs van € 3 naar € 6 gaat. Beoordeel "Het aantal daalt met 30%".
- Van € 3 naar € 9 daalt het aantal met 60 bezoekers. Hoeveel bezoekers minder is dat gemiddeld per euro prijsstijging?

Bij een eigen grafiek

Gebruik een liniaal. Je grafiek moet zonder de oorspronkelijke tabel leesbaar zijn: noem beide variabelen, eenheden en schalen. Werk je berekening naast de grafiek uit, niet over de lijn heen.

1.1.3 · Zelf invullen en oppervlaktes bepalen

Opgave 28 · Materiaal voor een foto-opdracht

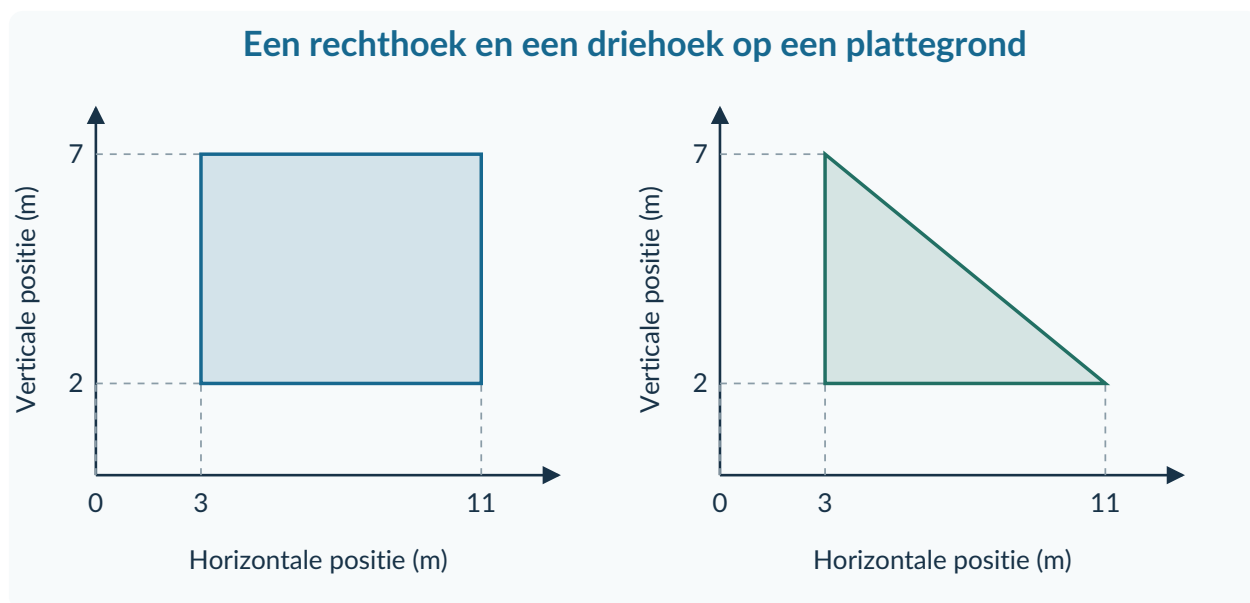
De betaalregel is $T = 10 + 2,5n$. T is het bedrag in euro en n het aantal gehuurde lichtsets, van 0 tot en met 20.

Aantal n	0	4	12
Totaalbedrag T (€)	...	...	...

- Neem de tabel over en vul de drie bedragen in.
- Bij welk aantal lichtsets is T gelijk aan € 35? Controleer je antwoord door het in te vullen.
- Verdubbelt het totaalbedrag als n van 4 naar 8 gaat? Onderbouw met beide bedragen.

Opgave 29 · Ruimte op een plattegrond

De assen geven posities in meters aan. De twee gekleurde vormen hebben dezelfde basis en hoogte.



Figuur 20 · Bereken de afstanden uit de aangegeven posities.

- Bepaal de basis en hoogte. Bereken de oppervlakte van de rechthoek en de driehoek.
- Waarom gebruik je niet 7 meter als hoogte?

Doeloefening

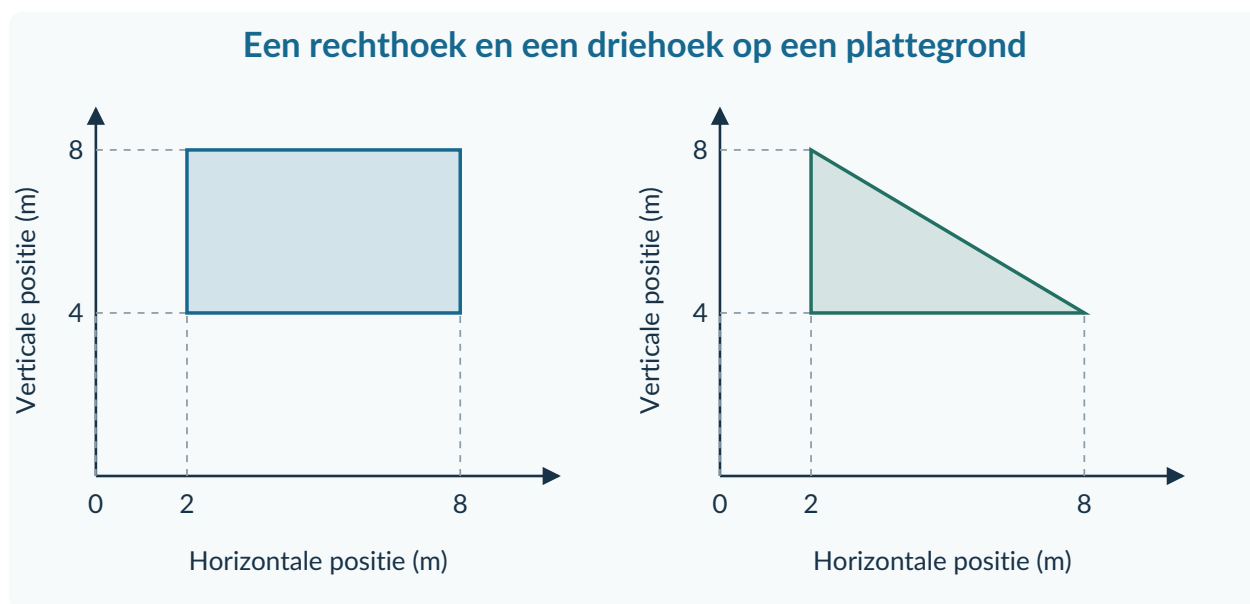
Opgave 30 · Reserveren, huren en meten

Bron A. Een verhuurder gebruikt onderstaande reserveringstabel voor één middag. De overige omstandigheden blijven gelijk. Tussen de punten geldt een rechte lijn.

Bron B. Voor de huur van verlichting geldt $T = 8 + 2n$. T is het bedrag in euro; n het aantal lampjes, van 0 tot en met 30.

Bron C. De figuur is een plattegrond met posities in meters.

Bron A: P (€ per reservering)	2	5	8
Q (reserveringen per middag)	100	70	40



Figuur 21 · Bron C: de te berekenen oppervlaktes, zonder uitkomsten.

- Teken bij bron A zelf een prijs-hoeveelheidsgrafiek op ruitjespapier, met schalen, eenheden en de drie punten.
- Bepaal met lineaire interpolatie Q bij $P = € 4$.
- Een bericht stelt: "Tussen $P = € 2$ en $P = € 5$ daalt het aantal met ongeveer 43%." Controleer de uitspraak.
- Bereken met bron B het bedrag bij $n = 6$.
- Bereken met bron B het aantal lampjes bij $T = € 32$. Controleer.
- Bereken met bron C de oppervlakte van de rechthoek.
- Bereken met bron C de oppervlakte van de driehoek. Laat zien welke basis en hoogte je gebruikt.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 31 · Wat gebeurde er tussendoor?

Een actie verzamelt op dag 1 in totaal 20 boeken en op dag 5 in totaal 60. Over dag 2, 3 en 4 is niets geregistreerd. Het totaal kan niet dalen.

- a. Geef twee mogelijke reeksen voor dag 1 tot en met 5 die allebei bij de bron passen, maar op dag 3 een ander aantal geven. Leg uit welke extra aanname nodig is om op dag 3 precies 40 te voorspellen.

Herhaling en combineren

Opgave 32 · Indexpunten zijn geen procenten

Een index daalt van 125 naar 100. De twee indexcijfers hebben dezelfde basis.

- a. Bereken de daling in indexpunten en de procentuele verandering.

Opgave 33 · Een opgegeven klus

Sam kiest ervoor om twee uur te sporten. In hetzelfde tijdvak kan Sam anders twee uur werken voor € 9 per uur. Andere alternatieven leveren geen geld op. Voor het sporten wordt niets betaald.

- a. Hoeveel mogelijke inkomsten geeft Sam op? Waarom zijn de alternatieve kosten in deze geldvergelijking niet nul?

1.1.4 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Gemengde opgaven: economisch denken en rekenen

Een langere opgave bevat vaak meerdere bronnen. Niet elk getal is bij elke vraag nodig. Je kiest nu zelf welke informatie en welke rekenstap bij de vraag passen. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Een vaste aanpak

Lees → selecteer → werk uit → controleer. Benoem bij een keuze het middel en het doel. Zet bij een berekening de eenheid en de vergelijkingsbasis. Controleer bij een grafiek de assen en de waarden.

Een bron kiezen: een uitgewerkt voorbeeld

Een wijkcentrum heeft twee aparte beslissingen. Voor de middag kiest het een activiteit. Voor een losstaand avondprogramma beoordeelt het een prijswijziging.

Bron	Gegeven informatie
A · Middag	Eén zaal, 2 uur. Activiteit X laat € 40 per uur over; activiteit Y € 55 per uur. Beide vragen alle beschikbare tijd. Doel: meeste geld.
B · Avondprijis	Dezelfde avondkaart gaat van € 8 naar € 10.
C · Bezoekers	Een model verwacht 80 bezoekers bij € 8 en 60 bij € 10. Tussen die punten geldt een rechte lijn.

Welke middagactiviteit past bij het doel? Gebruik bron A. $X: 2 \times € 40 = € 80$. $Y: 2 \times € 55 = € 110$. Kies Y; de alternatieve kosten zijn € 80 uit X. De avondprijis uit B hoort niet bij deze keuze.

Met hoeveel procent stijgt de avondprijis? Gebruik bron B. $(10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$. Gebruik niet het bezoekersaantal als noemer.

Hoeveel bezoekers verwacht het model bij € 9? Gebruik bron C. Halverwege € 8 en € 10 ligt het midden tussen 80 en 60: **70 bezoekers**. Dat blijft een voorspelling onder de genoemde aanname.

Een conclusie is meer dan een getal

“Volgens bron C verwacht het model bij € 9 ongeveer 70 bezoekers, als de andere omstandigheden gelijk blijven.” Deze zin noemt het resultaat, de bron en de beperking.

Gemengde oefening

Opgave 34 · Meer bekert inkopen

Een activiteitencommissie kocht vorig jaar 200 gelijke drinkbekers voor samen € 60. Dit jaar koopt zij 250 bekert van hetzelfde type voor samen € 80.

- a. Bereken de betaalde prijs per beker in beide jaren.
- b. Bereken de procentuele verandering van de prijs per beker.
- c. Het totaalbedrag steeg met 33,33%. Bewijst dit dat een beker 33,33% duurder werd? Leg uit.
- d. Bereken de index van de huidige prijs per beker met vorig jaar = 100.

Opgave 35 · Een lokaal op woensdagavond

Een wijkvereniging heeft één lokaal, drie uur lang. Zij kiest een beweegles óf een taalcafé; ieder programma vult de hele avond. Het doel is zoveel mogelijk geld voor een project overhouden. Na alle uitgaven blijft bij de beweegles € 50 per uur over; bij het taalcafé € 70.

- a. Bereken de twee totaalbedragen en kies het programma dat bij het doel past.
- b. Noem de alternatieve kosten. Bereken ook hoeveel procent het gekozen totaal boven het andere totaal ligt.

Doeloefening · Bronnen bij opgave 36

Eén school, twee beslissingen. De middagactiviteit en de avondvoorstelling zijn afzonderlijke plannen. Ze vinden niet in hetzelfde tijdvak plaats. Gebruik per vraag de passende bron. De vragen staan op de pagina hiernaast.

Bron A · Middagactiviteit

De aula is twee uur beschikbaar. De school kiest een boekenruil óf een cultuuratelier. Elk plan vraagt de volledige twee uur. Ze kunnen niet worden gecombineerd. Beide plannen zijn uitvoerbaar. Het doel is **het hoogste bedrag voor een goed doel**. De bedragen in de tabel zijn wat na alle uitgaven overblijft.

Plan	Bedrag over per uur
Boekenruil	€ 60
Cultuuratelier	€ 75

Bron B · Een aparte avondvoorstelling

Voor de avond stelt de commissie een ticketprijs voor. Het onderstaande model voorspelt het aantal bezoekers. Andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de drie punten neemt de commissie een rechte lijn aan. De zaal heeft voldoende plaatsen voor alle getoonde aantallen.

Ticketprijs P (€ per bezoeker)	4	6	8
Verwacht aantal Q (per avond)	180	140	100

Een voorstel is een prijs van € 7. Voor de beoordeling van dit voorstel is het doel: **minstens 130 bezoekers**.

Bron C · Prijsvergelijking tussen jaren

De prijs voor dezelfde jaarlijkse voorstelling was in het basisjaar € 4, in jaar 2 € 4,80 en in jaar 3 € 6. Gebruik het basisjaar als index 100. Dit is een vergelijking tussen jaren, niet de prijskeuze van € 7 uit bron B.

Een bericht stelt: “De prijsindex stijgt van jaar 2 naar jaar 3 met 30 punten. Een ticket is dus 30% duurder geworden.”

Alle bronnen zijn geconstrueerde gegevens voor deze opgave.

Doeloefening

Opgave 36 · Een schoolactiviteit plannen

Gebruik de bronnen op de pagina hiernaast. Schrijf bij elke berekening welke waarden je gebruikt en geef de juiste eenheid.

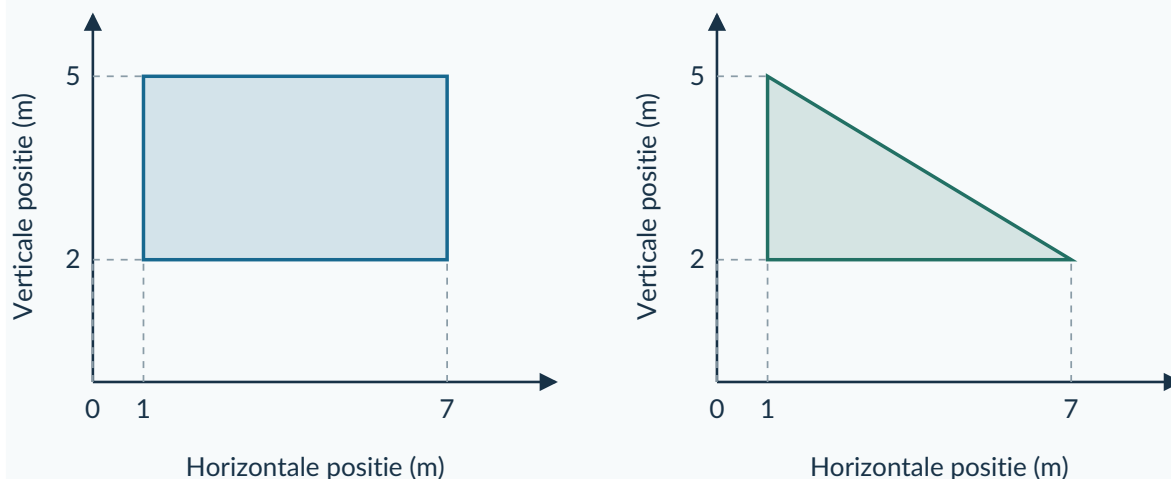
- a. Leg met bron A uit waarom de school moet kiezen. Bereken beide totaalbedragen en bepaal welk plan bij het doel past.
- b. Noem de alternatieve kosten van de keuze uit a. Verklaar waarom het verschil tussen beide geldbedragen niet hetzelfde is.
- c. Teken met bron B zelf een grafiek op ruitjespapier. Benoem de assen en eenheden, kies een schaal en teken de punten en rechte lijnstukken.
- d. Bepaal met lineaire interpolatie het verwachte aantal bezoekers bij een ticketprijs van € 7.
- e. Bereken met bron C de prijsindexcijfers van jaar 2 en jaar 3. Bereken vervolgens de procentuele prijsverandering tussen die twee jaren.
- f. Beoordeel het bericht in bron C. Schrijf een verbeterde zin.
- g. Past het prijsvoorstel van € 7 bij het doel in bron B? Geef een advies met het berekende aantal en één beperking van het model.

Extra gemengde oefening

Opgave 37 · Een formule en twee vormen

Voor materiaalhuur geldt $T = 12 + 3n$. T is het bedrag in euro en n het aantal sets, van 0 tot en met 25. De figuur is een aparte plattegrond; beide assen geven posities in meters aan.

Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



Figuur 22 · Gebruik voor beide vormen dezelfde basis en hoogte.

- Bereken het bedrag voor 4 sets en het aantal sets dat hoort bij € 42. Controleer de teruggerekende waarde.
- Bereken de basis en hoogte en daarna de twee gekleurde oppervlaktes.

Opgave 38 · Herstel de fout

Hieronder staan drie antwoorden van leerlingen. Herstel per geval de fout en leg in één zin uit wat er misging.

- “Van 100 naar 80 is -25% , want $20 / 80 \times 100 = 25$.”
- “Een rechthoek loopt verticaal van 2 tot 6 meter en is 5 meter breed, dus de oppervlakte is 30 m^2 .”
- “Er kwamen meer bezoekers nadat er posters waren opgehangen. De tabel bewijst dat de posters de stijging veroorzaakten.”

Hoofdstukoverzicht

Dit zijn de gereedschappen uit dit hoofdstuk. De vraag bepaalt welk gereedschap je nodig hebt.

Je wilt...	Dan doe je dit
Een keuze uitleggen	Benoem het beperkte middel, de haalbare alternatieven en het doel. Noem daarna de waarde van het beste opgegeven alternatief.
Een bedrag per eenheid berekenen	Deel het totaalbedrag door het bijbehorende aantal.
Een aandeel berekenen	Deel het deel door het geheel en vermenigvuldig met 100%.
Een verandering berekenen	Bereken nieuw – oud. Voor een procentuele verandering deel je daarna door oud en vermenigvuldig je met 100%.
Een indexcijfer berekenen	Deel de waarde door de benoemde basiswaarde en vermenigvuldig met 100.
Een grafiek tekenen	Lees variabelen en eenheden. Kies assen en schalen. Plaats en controleer punten. Verbind alleen volgens de gegeven afspraak.
Interpoleren	Neem dezelfde fractie van beide verschillen op het rechte segment.
Een ontbrekende waarde berekenen	Vul in of reken de gegeven formule terug. Controleer door opnieuw in te vullen.
Een oppervlakte berekenen	Bepaal eerst basis en loodrechte hoogte als afstanden. Rechthoek: $b \times h$. Driehoek: $\frac{1}{2} \times b \times h$.

De vier vragen vóór het rekenen

Wat wordt gevraagd? **Welke** gegevens horen erbij? **Welke eenheid** krijgt het antwoord?
Waarmee vergelijk ik?

In hoofdstuk 1.2 krijgen prijs–hoeveelheidsgrafieken meer economische betekenis. Je onderzoekt dan waarom iemand bij een bepaalde prijs een hoeveelheid wil kopen. De reken- en tekenstappen uit dit hoofdstuk gebruik je opnieuw.

Begrippen

Absolute verandering

Het verschil nieuw – oud, uitgedrukt in de oorspronkelijke eenheid. Kan positief of negatief zijn.

Alternatieve kosten

De waarde van het beste haalbare alternatief dat je opgeeft door een keuze.

Basiswaarde

De waarde waarmee je vergelijkt. Bij een procentuele verandering is dit de oude waarde.

Behoeft

Iets waaraan iemand wil voldoen, zoals ontspanning, eten of contact.

Eenheid

Waarin je meet, bijvoorbeeld euro, personen, uren of vierkante meter.

Formule

Een rekenregel die het verband tussen benoemde grootheden vastlegt.

Haalbaar alternatief

Een andere keuze die met de beschikbare middelen echt mogelijk is.

Indexcijfer

Een waarde ten opzichte van een gekozen basiswaarde die index 100 krijgt.

Indexpunt

Een eenheid in het verschil tussen twee indexcijfers met dezelfde basis.

Interpoleren

Een tussenwaarde bepalen tussen twee bekende punten; lineair met een rechte-lijnaanname.

Model

Een vereenvoudigde beschrijving van een situatie, met benoemde aannames.

Procent

Een honderdste deel. Een percentage geeft een verhouding ten opzichte van een basis weer.

Procentpunt

Een eenheid in het verschil tussen twee percentages.

Schaal

De afspraak welk getalsverschil hoort bij een afstand op een as.

Schaarste

Middelen zijn beperkt ten opzichte van de behoeften, waardoor keuzes nodig zijn.

Variabele

Een grootheid die verschillende waarden kan aannemen, bijvoorbeeld prijs P of aantal n.

Een volledig antwoord

Een berekening laat je werkwijze zien. Een eenheid vertelt wat de uitkomst meet. Een conclusie legt uit wat de uitkomst voor de vraag betekent. Gebruik alle drie wanneer de opgave daarom vraagt.